

1) Aşağıdakilerden hangisi Link State ve Distance Vektör yaklaşımlarının gerçek dünyada (internet yapısında) kullanılmamasının sebeplerindendir?

- 1) Tüm yönlendiricilerin (Router) identical olmama sorunu.
- 2) Tüm düğümlerin (Node) birbirini görmeme durumu.
- 3) Ölçekleme probleminin olması (Milyarlarca hedef düğümün (Node) olması.)

- a) Yalnız 1
- b) Yalnız 3
- c) 1 ve 2
- d) 1 ve 3
- e) 1,2,3

- **1. Tüm yönlendiricilerin identical olmama sorunu:** Gerçek dünyada routerlar farklı üreticilerden olabilir, farklı yazılım sürümleri kullanabilirler, dolayısıyla aynı şekilde davranmaları (özdeş olmaları) mümkün değildir. Bu, homojen yapıdaki algoritmaların uygulanmasını zorlaştırır.
- **2. Tüm düğümlerin birbirini görmeme durumu:** Özellikle Distance Vector yaklaşımında her düğüm sadece komşularıyla bilgi alışverişi yapar. Tüm ağı göremediği için bu durum sorunlara neden olabilir (örneğin, count-to-infinity problemi).
- **3. Ölçekleme problemi:** Internet milyarlarca düğüm içerdiğinden, her yönlendiricinin tüm ağı bilmesi (Link State'te olduğu gibi) mümkün değildir. Bu, kaynak tüketimi açısından büyük bir zorluktur.

Doğru cevap: 1,2,3

2) Link katmanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

- a) Sağladığı servislerden biri, datagramları framelere yerleştirmektir.
- b) Başlık (Header) bilgisi ile birlikte kuyruk (trailer) bilgisi de eklenir.
- c) Hem hata tespiti (error detection) hem de hata düzeltme (error correction) sağlayabilmektedir.
- d) Sadece full duplex yapıyı destekler.
- e) Akış kontrolü (Flow Control) sağlamaktadır.

- **Datagramları framelere yerleştirme: Doğrudur.** Link katmanı, ağı geçen bitleri çerçeve (frame) haline getirir.
- **Header ve trailer bilgisi eklenmesi: Doğrudur.** Frame'lerde başlık (adresleme gibi bilgiler) ve kuyruk (çoğunlukla hata tespiti için) bulunur.
- **Hata tespiti ve düzeltme sağlaması: Kısmen doğrudur.** Genelde hata tespiti yapılır (ör. CRC), fakat düzeltme her zaman sağlanmaz; çoğu zaman hata durumunda yeniden gönderim yapılır.
- **Sadece full duplex destekler: Yanlıştır.** Link katmanı hem **half duplex** (tek yönlü veri aktarımı) hem de **full duplex** çalışabilir.

- **Akış kontrolü sağlaması: Doğrudur.** Çoğu protokol (özellikle Ethernet gibi) akış kontrol mekanizmaları sunar.

Doğru cevap: Sadece full duplex yapıyı destekler. → Yanlıştır

3) Çoklu erişim protokollerine (Multiple Access protocols) neden ihtiyaç vardır?

- a) Hepsi
 - b) Aynı verinin (data) birden fazla düğümün aynı anda veri gönderimini gerçekleştirebilmesi için.
 - c) Düğümlerin eş zamanlı veri gönderimi yapmalarını sağlamak için
 - d) Collision (Çarpışma) durumlarının oluşmamasını ya da oluştuğunda ne yapılacağını belirlemek için.
- **Aynı verinin birden fazla düğüm tarafından gönderilmesi:** Çakışmaları önlemek için protokoller gereklidir.
 - **Eş zamanlı veri gönderimi sağlamak:** Protokoller, aynı anda veri göndermek isteyen düğümlerin uygun şekilde sıraya girmesini sağlar.
 - **Çarpışmaların engellenmesi veya çözülmesi:** Ethernet gibi protokoller collision algılama (CSMA/CD) gibi yöntemler kullanır.
 - **Hepsi:** Tüm açıklamalar geçerli.

Doğru cevap: Hepsi

4) İnternetin sunduğu servis modeli en iyi çaba modelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu modelin taşıdığı özelliklerdendir?

- 1) Minimum bant genişliği için garanti sunar.
 - 2) Paketlerin kayıpsız gideceğini garanti etmez.
 - 3) Paketler sırasız iletilebilir.
- a) 1 ve 2
 - b) 1,2,3
 - c) Yalnız 2
 - d) Yalnız 1
 - e) 2 ve 3
- **Minimum bant genişliği garantisi: Yanlıştır.** İnternet, QoS (Quality of Service) olmadan garanti sunmaz.
 - **Paketlerin kayıpsız iletimi garantisi: Yanlıştır.** UDP gibi protokollerde bu garanti yoktur.
 - **Paketler sırasız iletilebilir: Doğrudur.** IP katmanı sıralı iletim garantilemez.

Doğru cevap: 2 ve 3

5) IPv6 datagramlarının IPv4 datagramları içerisinde bir segment gibi taşınmasını sağlayan yapı hangisidir?

- a) Sarmallama
- b) Dönüştürme
- c) Encapsulation
- d) Tünelleme
- e) Hiçbiri

☐ **Encapsulation (Sarmallama):** Genel bir terimdir. Üst katman protokolünü alt katman protokolünün içine koyma işlemidir. Bu kavram, “bir protokolün başka bir protokol tarafından taşınması” anlamına gelir.

☐ **Tünelleme (Tunneling):** Spesifik bir encapsulation şeklidir. Özellikle **IPv6 paketlerinin IPv4 ağı üzerinden iletilmesi** için kullanılır. Örneğin: 6to4, Teredo gibi mekanizmalar IPv6'yı IPv4 içinde "tüneller".

☐ **Dönüştürme:** IPv4'ü doğrudan IPv6'ya çevirmek anlamına gelir (NAT64 gibi). Bu durumda protokoller arasında çeviri yapılır, encapsulation değil.

☐ **Hiçbiri:** Uygun değil çünkü doğru bir mekanizma var.

6) Aşağıdakilerden hangisi Link State ve Distance Vektör yaklaşımlarının gerçek hayatta kullanılmamasının sebeplerindendir?

- 1) Tüm yönlendiricilerin (Router) identical (özdeş) olmama sorunu
- 2) Tüm düğümlerin birbirini görmeme sorunu
- 3) Ölçekleme probleminin olması (Milyarlarca hedef düğüm olması)

- a) 1,2,3
- b) 1 ve 3
- c) 1 ve 2
- d) Yalnız 3
- e) Yalnız 1

- **Tüm yönlendiricilerin identical olmama sorunu:** Farklı üretici ve yazılımlar bu yaklaşımların gerçek dünyada birebir uygulanmasını zorlaştırır.
- **Tüm düğümlerin birbirini görmeme sorunu:** Distance Vector algoritmaları sadece komşular üzerinden bilgi alışverişi yapar. Tüm ağı görmek mümkün değildir.
- **Ölçekleme problemi:** Link State yaklaşımında tüm ağı bilmek gerektiği için, büyük ölçekli ağlarda kullanımı zorlaşır.

Doğru cevap: 1,2,3

7) İdeal bir çoklu erişim protokolü (Multiple Access protocol) hangi özellikleri taşımalıdır? (Broadcast kanalının saniyede R bps hızında olduğunu varsayalım)

- 1) İletimde bulunmak isteyen tek bir node varsa R bps hızında iletim yapabilmelidir.
- 2) Eğer M tane node iletimde bulunmak isterse bu durumda ortalama R/M ile iletimde bulunabilirler.
- 3) Çoklu erişim protokolleri merkezi bir yapıda olmalıdır.
- 4) Karmaşık bir yapıya sahip olmalıdır.

- a) 1,2,3,4
- b) Yalnız 1
- c) 2,3,4
- d) 1,2,3
- e) 1,2

- **Tek bir node varsa R bps hızında iletim yapabilmeli:** Doğru. Bu, verimliliği maksimum kullanma ilkesidir.
- **M node varsa ortalama R/M hızında paylaşabilmeli:** Doğru. Adil paylaşım ilkesidir.
- **Merkezi bir yapıda olmalıdır:** Bu gereklilik değildir. Hem merkezi hem dağıtık yapılarda çalışabilen protokoller vardır.
- **Karmaşık yapıya sahip olmalıdır: Yanlıştır.** İdeal protokol basit, verimli ve ölçeklenebilir olmalıdır.

Doğru cevap: 1,2

8) Link State ve Distance Vektör yönlendirme algoritmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- 1) Link State yaklaşımı mesaj karmaşıklığı açısından $O(n^2)$ karmaşıklığa sahiptir.
- 2) Distance Vektör yaklaşımı mesaj karmaşıklığı açısından $O(n \log(n))$ karmaşıklığa sahiptir.
- 3) Kararlı duruma geçiş hızı açısından Link State yaklaşımı $O(n^2)$ karmaşıklığa sahiptir.
- 4) Kararlı duruma geçiş hızı açısından Distance Vektör yaklaşımı $O(n^2)$ karmaşıklığa sahiptir.

- a) 1,2,3,4
- b) 1,2,3
- c) 1,2
- d) Yalnız 3
- e) 1 ve 3

- **Link State mesaj karmaşıklığı $O(n^2)$:** Doğru. Her router tüm link durumunu yayınladığı için karmaşıklık yüksektir.
- **Distance Vector mesaj karmaşıklığı $O(n \log n)$:** Yanlış. Genelde her komşuya yönlendirme tablosu gönderildiği için bu $O(n^2)$ olabilir.

- **Link State kararlılık karmaşıklığı $O(n^2)$: Kısmen doğru.** Link State, hızlı ve daha kararlı bir geçiş sunar ama detaylar uygulamaya bağlıdır.
- **Distance Vector kararlılık $O(n^2)$: Doğru.** Count-to-infinity gibi problemler nedeniyle kararlılığa geçiş yavaştır.

Doğru cevap: 1 ve 3

9) Dijkstra link-state yönlendirme (routing) algoritması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- a) Hiçbiri
 - b) Rekürsif yapıdadır.
 - c) Broadcast yaklaşım ile tüm topoloji öğrenilir.
 - d) Tüm düğümler tüm topolojiye hakimdir.
 - e) Global olarak adlandırılan yönlendirme algoritmalarındandır.
- **Hiçbiri:** Yanlış şık yoksa doğru cevaptır.
 - **Rekürsif yapıdadır: Doğrudur.** Algoritmanın her adımı önceki duruma bağlıdır.
 - **Broadcast ile topoloji öğrenilir: Doğrudur.** LS mesajları tüm yönlendiricilere yayılır.
 - **Tüm düğümler tüm topolojiye hakimdir: Doğrudur.**
 - **Global yönlendirme algoritmasıdır: Doğrudur.**

Doğru cevap: Hiçbiri (Çünkü hepsi doğru ifade.)

10) Güvenli e-posta iletimini sağlamak için aşağıdaki yapılardan hangisi kullanılmalıdır?

- 1) Simetrik Anahtar
 - 2) Public/Private Anahtar çifti
 - 3) Dijital imzalar
 - 4) Hash fonksiyonları
- a) 2,3,4
 - b) 1,2
 - c) 3,4
 - d) 1,2,3
 - e) 1,2,3,4
- **1. Simetrik anahtar: Şifreleme yapılabilir,** ancak anahtar dağıtımı güvenlik sorunu oluşturur.
 - **2. Public/Private anahtar çifti: Güvenli iletişim için gereklidir.** Alıcı, kendisine gönderilen veriyi kendi private key'i ile çözer.
 - **3. Dijital imzalar: Kimlik doğrulama ve bütünlük sağlar.**
 - **4. Hash fonksiyonları: Verinin bütünlüğünü kontrol etmek için kullanılır.**

Doğru cevap: 1,2,3,4 (Hepsi)

11) Switch ve router'larla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

- 1) İki de store and forward mantığı ile çalışır.
 - 2) Routerlar: network katmanında çalışır
 - 3) Yalnızca routerlar forwarding tabloları kullanırlar
 - 4) Routerlar: self learning mekanizması ile iletim tablolarını oluştururlar.
 - 5) Switchler: yönlendirme algoritmaları ile iletim tablolarını oluştururlar.
-
- a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 4
 - e) 5
-
- **Doğru.** Hem switch hem router veri gelince tüm frame'i/bloğu alır, kontrol eder, sonra iletir: “store and forward”.
 - **Doğru.** Router, network (3. katman) katmanında çalışır.
 - **Yanlış.** Switchler de forwarding tabloları (MAC table) kullanır.
 - **Yanlış.** Self-learning mekanizması switchlere özgüdür, routerlar routing protokolleri (OSPF, BGP vs.) ile öğrenir.
 - **Yanlış.** Switchler **yönlendirme algoritması** kullanmaz, MAC adreslerini dinleyerek tablo oluşturur.

Doğru cevap: 2 (Sadece 1 ve 2 doğru)

12) Yönlendirme algoritmaları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?

- 1) Global ve Merkezi olmayan olarak iki sınıfa ayrılabilir.
 - 2) Statik ve Dinamik olarak da 2 sınıfa ayrılabilir.
 - 3) Global yapıda routerlar sadece komşu bağlantıları bilirler tüm topolojiye hakim değillerdir.
 - 4) Link State yaklaşımı global sınıfa ait bir algoritmadır.
-
- a) Yalnız 4
 - b) 1,2,4
 - c) 1,2
 - d) 1,2,3,4
 - e) 1,2,3

- **Doğru.** Yönlendirme algoritmaları “global” (tüm ağ bilgisiyle) ve “merkezi olmayan” (komşularla bilgi alışverişi) olarak ayrılabilir.
- **Doğru.** Algoritmalar ayrıca “statik” (önceden tanımlı) ve “dinamik” (kendini güncelleyen) olarak da sınıflandırılır.
- **Yanlış.** Bu tanım aslında **merkezi olmayan** algoritmalara aittir. Global algoritmalarda tüm ağ bilgisi bilinir.
- **Doğru.** Link State algoritmaları global algoritma sınıfındadır.

Doğru cevap: 1,2,4

13) Aşağıdakilerden hangileri ağ güvenliğinin çalıştığı kavramlardandır?

- 1) Gizlilik
- 2) Mesaj Bütünlüğü
- 3) Kimliklendirme
- 4) Erişim ve kullanılabilirlik

- a) 1,2
- b) 1,2,3
- c) 1,4
- d) 1,2,3,4
- e) 2,3

- **Gizlilik (Confidentiality):** Bilgiyi sadece yetkili kişilerin okumasını sağlar.
- **Bütünlük (Integrity):** Mesajın değişmeden ulaştığını garanti eder.
- **Kimlik Doğrulama (Authentication):** Gönderenin gerçekten kim olduğunu doğrular.
- **Erişim ve Kullanılabilirlik (Availability):** Servisin kesintisiz sunulması.

Doğru cevap: 1,2,3,4

14) Routerin Ethernet0 arayüzünün IP adresinin 172.16.1/23 olduğunu varsayalım. Aşağıdakilerden hangisi yönlendiriciye bağlı LAN arayüzünde geçerli ana bilgisayar IP leri olabilir?

- 1) 172.16.1.100
- 2) 172.16.1.198
- 3) 172.16.2.255
- 4) 172.16.3.0

- a) 3 ve 4
- b) Hiçbiri
- c) Yalnız 1

- d) 2 ve 3
- e) 2 ve 5

Subnet çözümü:

- /23 = 255.255.254.0 → Bu demek ki **IP aralığı: 172.16.0.0 – 172.16.1.255**
 - İlk IP: **172.16.0.1**
 - Son geçerli host: **172.16.1.254**
 - Broadcast: **172.16.1.255**

Şıkları değerlendirilim:

- 172.16.1.100 →  geçerli
- 172.16.1.198 →  geçerli
- 172.16.2.255 →  farklı subnet
- 172.16.3.0 →  farklı subnet

Doğru cevap: Yalnız 1 ve 2 → 1 ve 2

15) Router mimarisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

- a) Yönlendirme algoritmalarının çalıştığı kısma “data plane” denilir.
 - b) Kontrol ve Data düzlemi sanal olarak sdr software define radyo dediğimiz yapılarla birbirinden ayırıyor.
 - c) Forwarding işleminin yapıldığı kısım donanım ağırlıklı olarak adlandırılır.
 - d) Hepsi
 - e) Yönlendirme algoritmasını çalıştırmak için routerin bir işlemcisi vardır.
-

16) OpenFlow ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

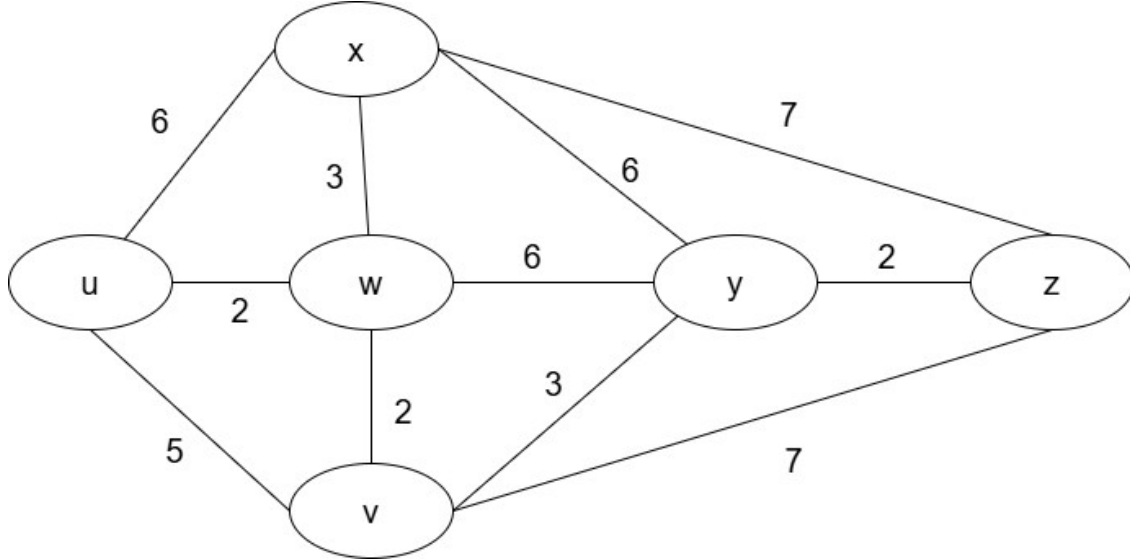
- a) Hepsi
 - b) Yazılım tabanlı ağ (sdn) mimarisinin temel elemanıdır.
 - c) OpenFlow bir iletişim protokolüdür.
 - d) SDN denetleyicisinden anahtarlara bilgileri iletir ve anahtarların ne yapacağını söyleyen protokoldür.
 - e) OpenFlow bir denetliyicisinden anahtarlara bilgileri iletir ve anahtarların ne yapacağını söyleyen protokoldür.
-
- **b) Yazılım tabanlı ağ (SDN) mimarisinin temel elemanıdır.**  Doğru
OpenFlow, SDN'in ilk ve en yaygın kullanılan protokollerindendir.
 - **c) OpenFlow bir iletişim protokolüdür.**  Doğru
Denetleyici ile ağ anahtarları arasında iletişim sağlar.

- **SDN denetleyicisinden anahtarlara bilgileri iletir ve anahtarların ne yapacağını söyleyen protokoldür.** ✓ Doğru
Denetleyici, OpenFlow aracılığıyla anahtarları yönetir.
- **OpenFlow bir denetleyicisinden anahtarlara bilgileri iletir ve anahtarların ne yapacağını söyleyen protokoldür.** ✓ Doğru
D seçeneğiyle neredeyse aynıdır. Anlam farkı yok.
- **Hepsi** ✗ Yanlış
Çünkü yukarıdaki tüm ifadeler **doğru** olduğundan, "hepsi (yanlıştır)" ifadesi **yanlıştır**.

Bu nedenle doğru olmayan ifade: a) Hepsi.

17) Görselde verilen graf yapısı Dijkstra algoritması ile çözümlenmek istenmektedir. U düğümünden Z düğümüne giden en kısa yol bulunmak istenmektedir.

Bu durumda görselde satırlara gelecek ifadeler nelerdir?



Step	N'	D(v), P(v)	D(w), P(w)	D(x), P(x)	D(y), P(y)	D(z), P(z)
0	u					
1						
2						
3						
4						
5						

- a) Z düğümüne en kısa mesafe (shortest distance) nedir ve onun öncüsü (predecessor) hangi düğümdür?

18) IPv4 ve IPv6 nedir açıklayınız. Bir ağ yapısında hem IPv4 hem de IPv6 adreslerine sahip düğümler arasında paket iletiminin nasıl gerçekleştirilebileceğini açıklayınız.

- **Dual Stack:** Cihazda hem IPv4 hem IPv6 birlikte çalışır.
- **Tünelleme:** IPv6 paketleri IPv4 ağı üzerinden taşınır.
- **Çeviri (NAT64):** IPv4 ve IPv6 arasında dönüşüm yapılır.

19) Bağlantı katmanının (Link Layer) sunduğu servisler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

- **Çerçeveleme:** Veriyi frame'lere ayırır.
- **Adresleme:** MAC adresleri ile iletişim sağlar.
- **Hata Tespiti:** Veri bozulmalarını algılar.
- **Akış Kontrolü:** Veri gönderimini dengeler.
- **Erişim Kontrolü:** Ortamı hangi cihazın kullanacağını belirler.

20) Çoklu erişim protokolleri (Multiple access protocols) nedir? Nerelerde kullanılır?

- Aynı ortamı paylaşan cihazların veri çakışması olmadan iletişim kurmasını sağlar.
- **Kullanım yeri:** Ethernet, Wi-Fi, kablosuz ağlar, sensör ağları vb.

21) Çoklu erişim protokolleri (Multiple access protocols) kaç bölümde sınıflandırabiliriz. Bu bölümleri alt bölümleri ile kısaca açıklayınız.

- **Rastgele Erişim (Random Access):**
 - Cihazlar istedikleri zaman iletim yapar.
 - Örnek: ALOHA, CSMA/CD
- **Deterministik (Deterministic/Controlled):**
 - İletim sırası merkezi bir otoritece belirlenir.
 - Örnek: Polling, Token Ring
- **Zaman Paylaşım (Channelization):**
 - Kanal zaman, frekans ya da kodla paylaşılır.
 - Örnek: TDMA, FDMA, CDMA